

Thème 3 — La charge formelle

Une fois la structure dessinée, on attribue à chaque atome une **charge formelle** (C.F.) : un outil de comptabilité qui dit si l'atome a, dans cette structure, *plus* ou *moins* d'électrons que lorsqu'il est neutre et isolé. C'est le juge de paix entre structures concurrentes.

À retenir : Formule de la charge formelle

$$\text{C.F.} = N_v^{\text{atome}} - \left(n_{\text{libres}} + \frac{1}{2} n_{\text{liants}} \right)$$

En pratique, on compte plus vite avec :

$$\text{C.F.} = (\text{électrons de valence}) - 2 \times (\text{doublets libres}) - (\text{nombre de liaisons})$$

car chaque liaison n'apporte qu'*un* électron « propre » à l'atome (l'autre est au partenaire).

Méthode — Calculer une charge formelle

1. Repérer N_v^{atome} (numéro de colonne : H = 1, C = 4, N = 5, O = 6, Cl = 7).
2. Compter les **doublets libres** de l'atome, les multiplier par 2.
3. Compter le **nombre de liaisons** de l'atome (simple = 1, double = 2, triple = 3).
4. $\text{C.F.} = N_v - 2 \times (\text{doublets libres}) - (\text{liaisons})$.

À retenir : Deux propriétés à connaître

- La **somme** des charges formelles = la **charge globale** de l'édifice (0 pour une molécule neutre, q pour un ion).
- La **meilleure structure** est celle dont les C.F. sont **minimales** (proches de 0), les charges négatives se plaçant sur les atomes les plus **électronégatifs**.

Exemple : charges formelles dans CO_3^{2-}

Oxygène **doublement** lié (2 doublets libres, 2 liaisons) : $\text{C.F.} = 6 - 4 - 2 = 0$. Oxygène **simplement** lié (3 doublets, 1 liaison) : $\text{C.F.} = 6 - 6 - 1 = -1$. Carbone (0 doublet, 4 liaisons) : $\text{C.F.} = 4 - 0 - 4 = 0$. Somme : $0 + 0 + (-1) + (-1) = -2$: c'est bien la charge de l'ion.

Piège

Ne confonds pas la charge formelle (comptabilité d'électrons dans *une* structure) avec la charge *réelle* d'un atome ou son nombre d'oxydation. Une molécule **neutre** peut très bien porter des charges formelles non nulles qui se compensent (ex. CO, O₃).